

Diagrama de casos de uso

Actores, escenarios y relaciones de comunicación

¿Para qué sirve?

Idea clave: es el CONTRATO VISUAL entre el cliente y el equipo de desarrollo — qué podrá hacer cada tipo de usuario con el sistema. Nada de cómo funciona por dentro.

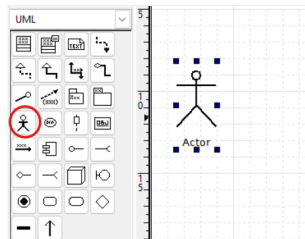
- Describe qué debe hacer el sistema desde el punto de vista de quien lo va a utilizar.
- Se construye con el cliente en las primeras reuniones, para acordar el alcance antes de programar.
- Su notación es deliberadamente simple —muñecos, elipses y líneas— para que la entienda alguien que no ha programado nunca.

Ejemplo: una máquina de café tiene tres actores (cliente, técnico de mantenimiento, proveedor) y casos de uso como "Seleccionar bebida", "Rellenar depósito" o "Cobrar".

Elementos: actor y caso de uso

Actor

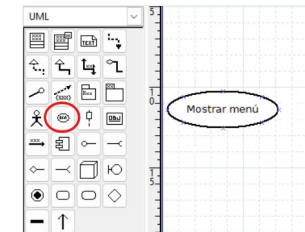
- Persona o proceso externo que interactúa con el sistema.
- Se identifica por el papel que desempeña, no por su nombre concreto ("Secretario", no "María").
- Se dibuja como un muñeco de palo, siempre FUERA del sistema.



Icono de actor en la paleta UML de DIA

Caso de uso

- Una acción que el sistema ofrece: en el enunciado suelen ser verbos ("Iniciar sesión", "Realizar pedido").
- Se representa con una elipse con el nombre dentro.
- Cada escenario es un camino: el principal (todo va bien) y los alternativos (PIN incorrecto, sin stock...).



Icono de caso de uso (elipse) en la paleta UML de DIA

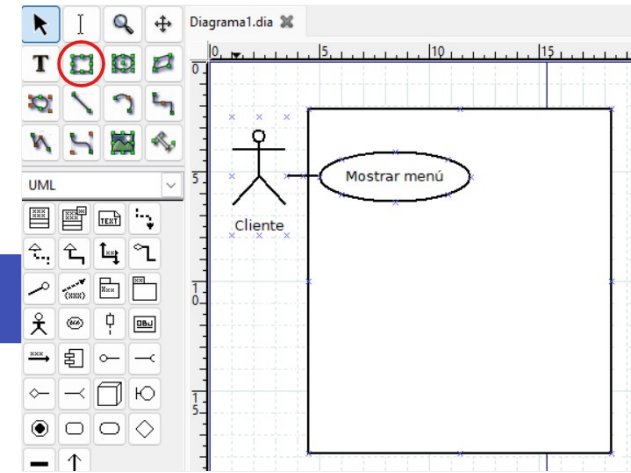
Elementos: relación de comunicación y sistema

Relación de comunicación

- La línea recta que une un actor con un caso de uso que puede iniciar. No lleva flecha.
- Su nombre oficial es relación (o asociación) de comunicación: el actor "se comunica" con esa funcionalidad.

Sistema (frontera)

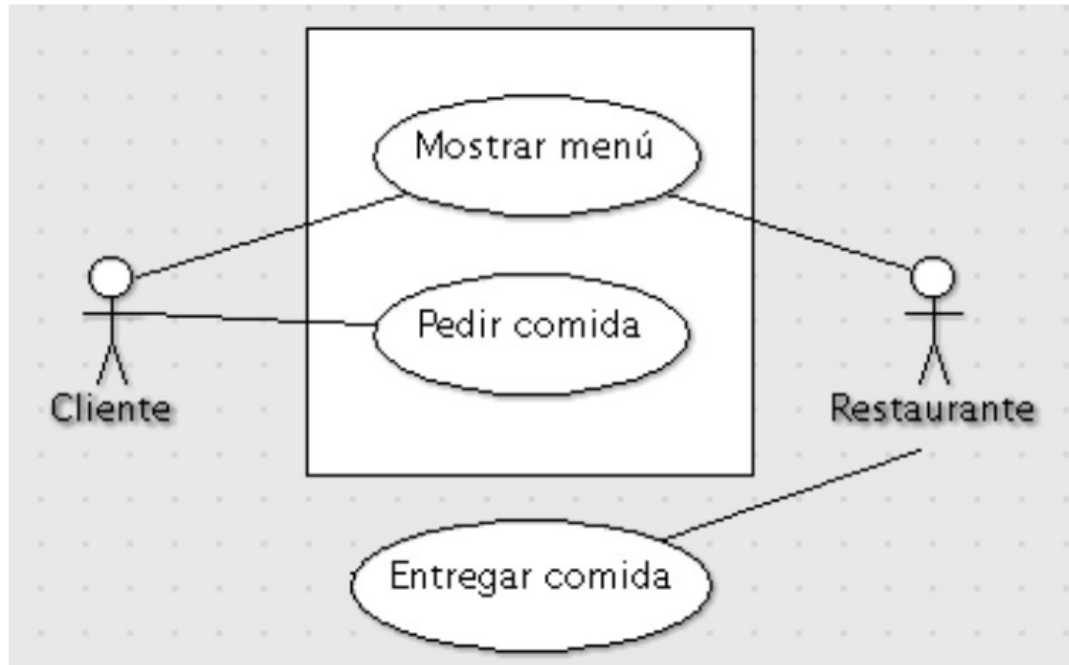
- Un rectángulo que contiene TODOS los casos de uso: delimita qué forma parte del software.
- Los actores quedan siempre fuera: interactúan con el sistema, pero no son parte de lo que se construye.



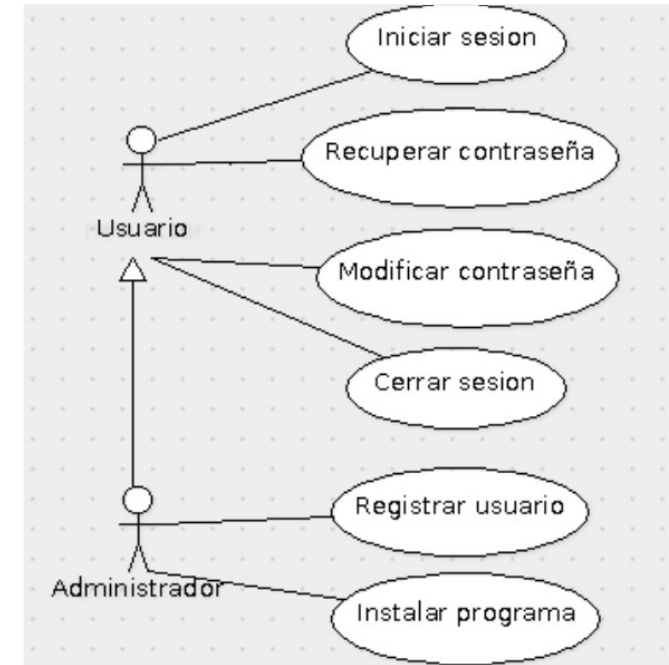
Límite de sistema en DIA con un actor y un caso de uso

En DIA: si añades el rectángulo del sistema después que los casos de uso, los tapará. Selecciónalo → menú Objeto → "Echar atrás".

Ejemplo completo



Casos de uso de un restaurante. "Entregar comida" queda fuera: la realiza el restaurante, no el software.



Generalización de actores: Administrador hereda los casos de Usuario y añade los suyos.

Fíjate en las dos ideas clave: lo que hace el propio restaurante queda FUERA del sistema, y un actor puede heredar de otro para no repetir relaciones.

De la descripción al diagrama

En el texto busca...	Se convierte en...
Roles o perfiles que usan el sistema ("el secretario", "cualquier persona que...")	Un ACTOR (por el papel, no por el nombre propio)
Verbos que el usuario consigue del sistema ("generar recibos", "consultar estado")	Un CASO DE USO
"Para X primero hay que Y", "siempre requiere..."	Un «include»
"Opcionalmente", "solo si...", "en algunos casos"	Un «extend»

No todo verbo es un caso de uso: "conectar con la base de datos" o "validar el token" son pasos internos que el usuario no ve. Si los pones, el diagrama deja de ser un contrato con el cliente y se convierte en diseño técnico.

Relaciones avanzadas: inclusión («include»)

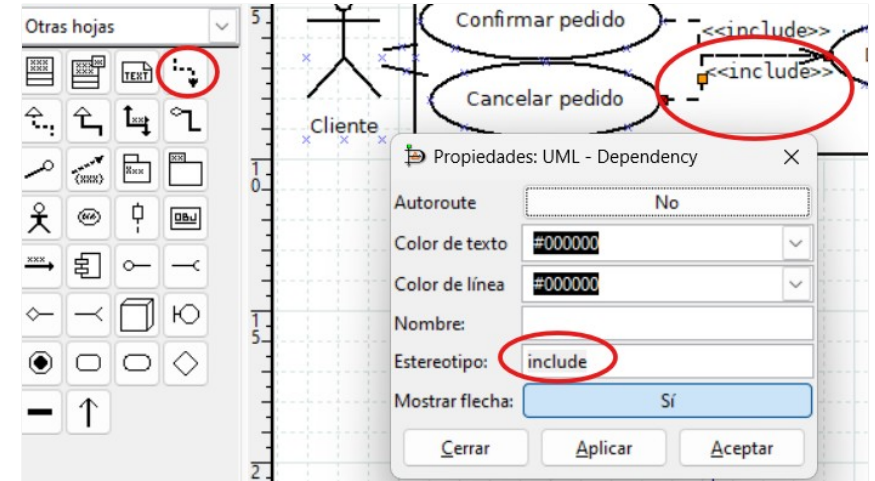
- Un caso de uso SIEMPRE necesita ejecutar otro.
- Se usa cuando un comportamiento se repite en varios casos de uso y quieres evitar duplicarlo.
- Se dibuja con línea discontinua y flecha apuntando al caso INCLUIDO, etiquetada «include».



Ejemplo: "Realizar pedido" y "Consultar historial" incluyen "Iniciar sesión", porque ambos requieren que el usuario esté autenticado — siempre, sin condición.

En DIA — configurar «include»

- Usa la herramienta UML - Dependency de la paleta: es la línea punteada con flecha.
- Haz doble clic sobre la línea ya dibujada.
- En el campo Estereotipo escribe include.

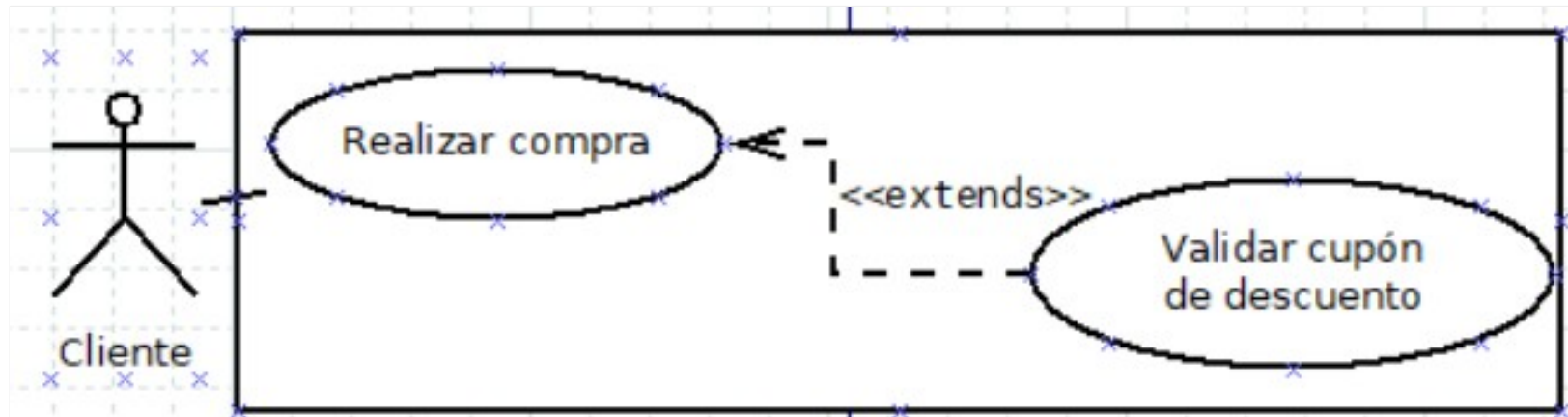


Propiedades de la relación «include» en DIA: estereotipo "include" y flecha activada

El estereotipo es lo único que distingue «include» de «extend»: la línea y la flecha se dibujan exactamente igual.

Relaciones avanzadas: extensión («extend»)

- Un caso de uso añade comportamiento OPCIONAL a otro cuando se cumple cierta condición. Es como un if en el flujo normal.
- Se dibuja igual que include (línea discontinua), pero la flecha apunta al caso BASE (el que se amplía).

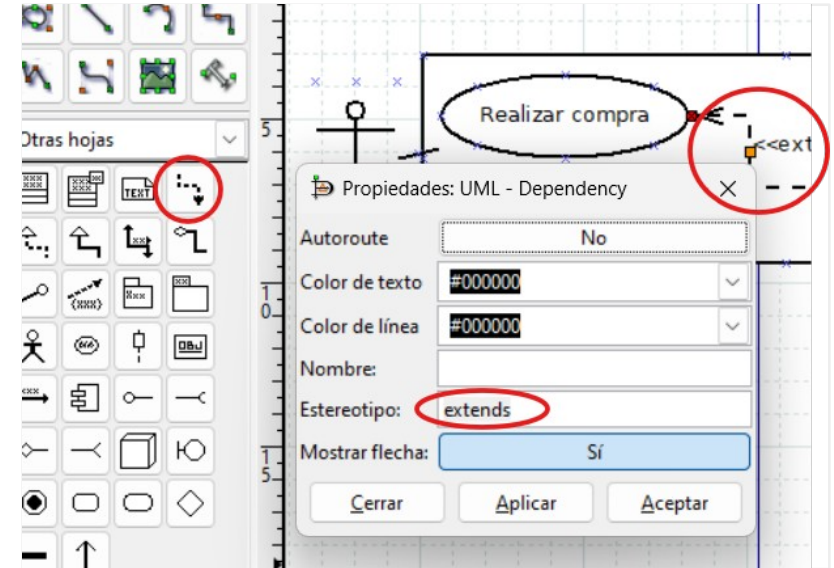


«Extend»: "Validar cupón de descuento" solo se ejecuta cuando el usuario introduce un cupón.

Ejemplo: "Aplicar cupón de descuento" extiende "Pagar pedido" — solo se ejecuta si el usuario tiene un cupón válido. La flecha sale del opcional hacia el caso base.

En DIA — configurar «extend»

- Igual que con include: herramienta UML - Dependency de la paleta.
- Doble clic sobre la línea → campo Estereotipo: extends.



Propiedades de la relación «extend» en DIA: estereotipo "extends"

La regla de las flechas (cae en examen): «include» apunta al caso incluido; «extend» apunta al caso base. Se ve en la siguiente diapositiva.

La regla de las flechas (cae en examen)

Relación	La flecha apunta a...	Ejemplo
«include»	el caso INCLUIDO (el trozo reutilizado)	Realizar pedido —▶ Iniciar sesión
«extend»	el caso BASE (el que se amplía)	Aplicar cupón —▶ Pagar pedido

Truco: la flecha siempre sale del caso que "manda ejecutar" hacia el que completa la historia. En include manda el grande; en extend, el opcional se ofrece al grande.

Y no lo confundas con la dirección de la dependencia en clases: aquí la etiqueta «include»/«extend» es la que da el significado.

Relaciones avanzadas: generalización

- Funciona igual que la herencia del tema 5: el hijo hereda el comportamiento del padre y puede añadir o modificar.
- Entre CASOS DE USO: varios casos comparten un comportamiento base.
- Entre ACTORES: un actor hereda los casos de uso de otro. Ejemplo: Administrador hereda todo lo que puede hacer Usuario y añade los suyos propios.
- Se dibuja con la misma flecha de triángulo hueco de los diagramas de clases, apuntando al padre.



Icono de generalización en la paleta UML de DIA

Cuándo usarla entre actores: si te descubres repitiendo las mismas líneas de comunicación para dos actores, probablemente uno generaliza al otro.

Recomendaciones

- Los casos de uso describen las interacciones más importantes con el sistema, no su funcionamiento interno.
- Mantén el diagrama lo más simple posible: todo el mundo (incluidos clientes sin perfil técnico) debe entenderlo.
- No abuses de «include» para descomponer cada caso en sub-casos: los requisitos cambian y cada descomposición de hoy puede quedar obsoleta mañana.
- Acompaña siempre el diagrama con la descripción narrativa de cada caso de uso: quién lo inicia, escenario principal, escenarios alternativos.

Error frecuente: incluir pasos del flujo interno ("Conectar a la base de datos", "Validar token"). Esos detalles no los ve el usuario y no pertenecen aquí.

Resumen de relaciones

Relación	Cómo se dibuja	Cuándo usarla
Relación de comunicación	Línea continua sin flecha	Une un actor con un caso de uso que puede iniciar
«include»	Discontinua, flecha al caso incluido	El caso incluido SIEMPRE se ejecuta
«extend»	Discontinua, flecha al caso base	El caso extendido se ejecuta SOLO A VECES (condición)
Generalización	Flecha de triángulo hueco al padre	Varios casos (o actores) comparten comportamiento base